

43. Let $A = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ and $B = \{0, 1, 4, 9\}$. How many elements does the subset of $A \times B$ corresponding to the relation $R = \{(x, y) : |x| < y\}$ have, where $x \in A$ and $y \in B$?

- (a) 9
(b) 12
(c) 15
(d) 16

44. Consider the following statements :

Statement-I :

If X is an $n \times n$ matrix, then $\det(mX) = m^n \det(X)$, where m is a scalar.

Statement-II :

If Y is a matrix obtained from X by multiplying any row or column by a scalar m , then $\det(Y) = m \det(X)$.

Which one of the following is correct in respect of the above statements?

- (a) Both Statement-I and Statement-II are correct and Statement-II explains Statement-I
(b) Both Statement-I and Statement-II are correct but Statement-II does not explain Statement-I
(c) Statement-I is correct but Statement-II is not correct
(d) Statement-I is not correct but Statement-II is correct

45. Consider the following statements about

$$\text{the matrix } M = \begin{bmatrix} 71 & 23 & 48 \\ 57 & 28 & 29 \\ 65 & 17 & 48 \end{bmatrix} :$$

Statement-I : The inverse of M does not exist.

Statement-II : M is non-singular.

Which one of the following is correct in respect of the above statements?

- (a) Both Statement-I and Statement-II are correct and Statement-II explains Statement-I
(b) Both Statement-I and Statement-II are correct but Statement-II does not explain Statement-I
(c) Statement-I is correct but Statement-II is not correct
(d) Statement-I is not correct but Statement-II is correct

46. What is

$$\cot^{-1} 9 + \operatorname{cosec}^{-1} \left(\frac{\sqrt{41}}{4} \right)$$

equal to?

- (a) $\frac{\pi}{4}$
(b) $\frac{\pi}{3}$
(c) $\frac{\pi}{2}$
(d) π

47. θ के कितने मान हैं, जहाँ $-\pi < \theta < \pi$, जो दोनों समीकरणों $\cot \theta = -\sqrt{3}$ और $\operatorname{cosec} \theta = -2$ को समकालिक रूप से संतुष्ट करते हैं?

(a) 4

(b) 2

(c) 1

(d) कोई भी नहीं

48. यदि $x + \frac{1}{x} = 2\cos \theta$ है, तो $x^3 + \frac{1}{x^3}$ किसके बराबर है?

(a) $\cos^3 \theta$

(b) $\cos 3\theta$

(c) $2\cos 3\theta$

(d) $3\cos 3\theta$

49. यदि $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ है, तो समीकरण

$$\tan x + \sec x = 2\cos x$$

को संतुष्ट करने वाले x के मानों की संख्या क्या है?

(a) 0

(b) 1

(c) 2

(d) 3

50. $\tan \left[\frac{1}{2} \sec^{-1} \left(\frac{2}{\sqrt{3}} \right) \right]$ का मान क्या है?

(a) $2 - \sqrt{3}$

(b) $2 + \sqrt{3}$

(c) $\sqrt{3} - 1$

(d) $\sqrt{3} + 1$

निम्नलिखित दो (02) प्रश्नांशों के लिए :

एक तल P , एक रेखा, जिसके दिक्-अनुपात $\langle 1, 3, 2 \rangle$ हैं, के समांतर है और वह तलों $6x + 4y - 5z = 2$ और $x - 2y + 3z = 0$ के प्रतिच्छेदन की रेखा को अंतर्विष्ट करता है।

51. दिए गए तलों के प्रतिच्छेदन की रेखा के दिक्-अनुपात निम्नलिखित में से कौन-से हैं?

(a) $\langle 2, 23, 16 \rangle$

(b) $\langle 2, -23, -16 \rangle$

(c) $\langle 2, 3, 2 \rangle$

(d) $\langle -1, 3, -2 \rangle$

52. तल P का समीकरण क्या है?

(a) $2x - 20y + 29z + 2 = 0$

(b) $2x - 20y + 29z - 2 = 0$

(c) $2x + 3y + 2z - 4 = 0$

(d) $x - 3y + 2z + 5 = 0$